BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ SỐ 01

Cài đặt môi trường lập trình — Học phần Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật (INT1306)

Họ và tên	Phạm Đỗ Duy Thanh
Mã sinh viên	N24DCDT086
Lớp	D24CQDT01-N
Ngày nộp	19 / 08 / 2026

---

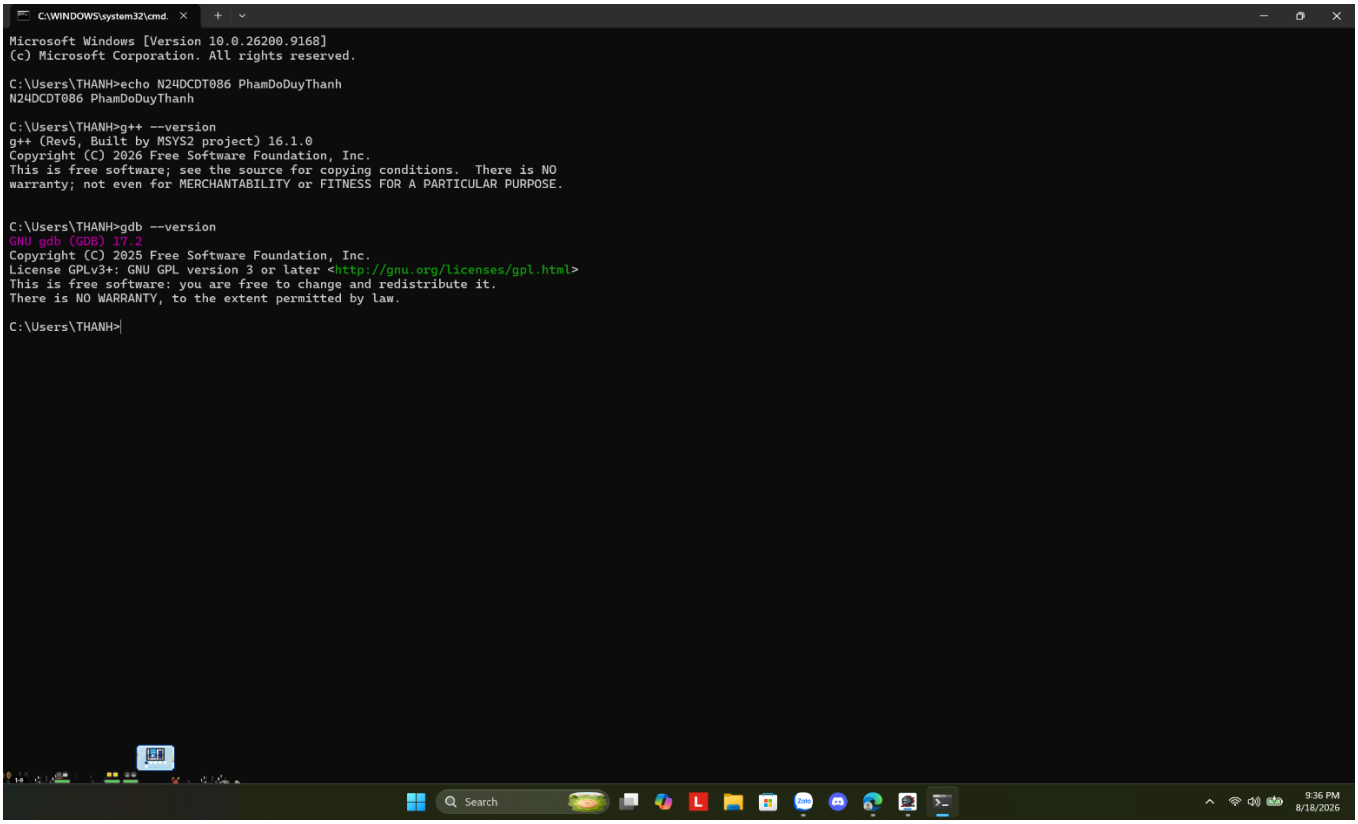
1. Thông tin môi trường

Điền số phiên bản thật trên máy của em, lấy đúng từ kết quả các lệnh đã chạy ở Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2.

Mục	**Giá trị trên máy của em**
Hệ điều hành và phiên bản	Windows 11
Trình biên dịch C++	g++ 16.1.0
Trình gỡ lỗi	gdb 17.2
Python	3.14.7
Julia	1.12.7
Git	2.55.0
Visual Studio Code	1.333.0

---

2. Nhiệm vụ 1 — Cài trình biên dịch C++

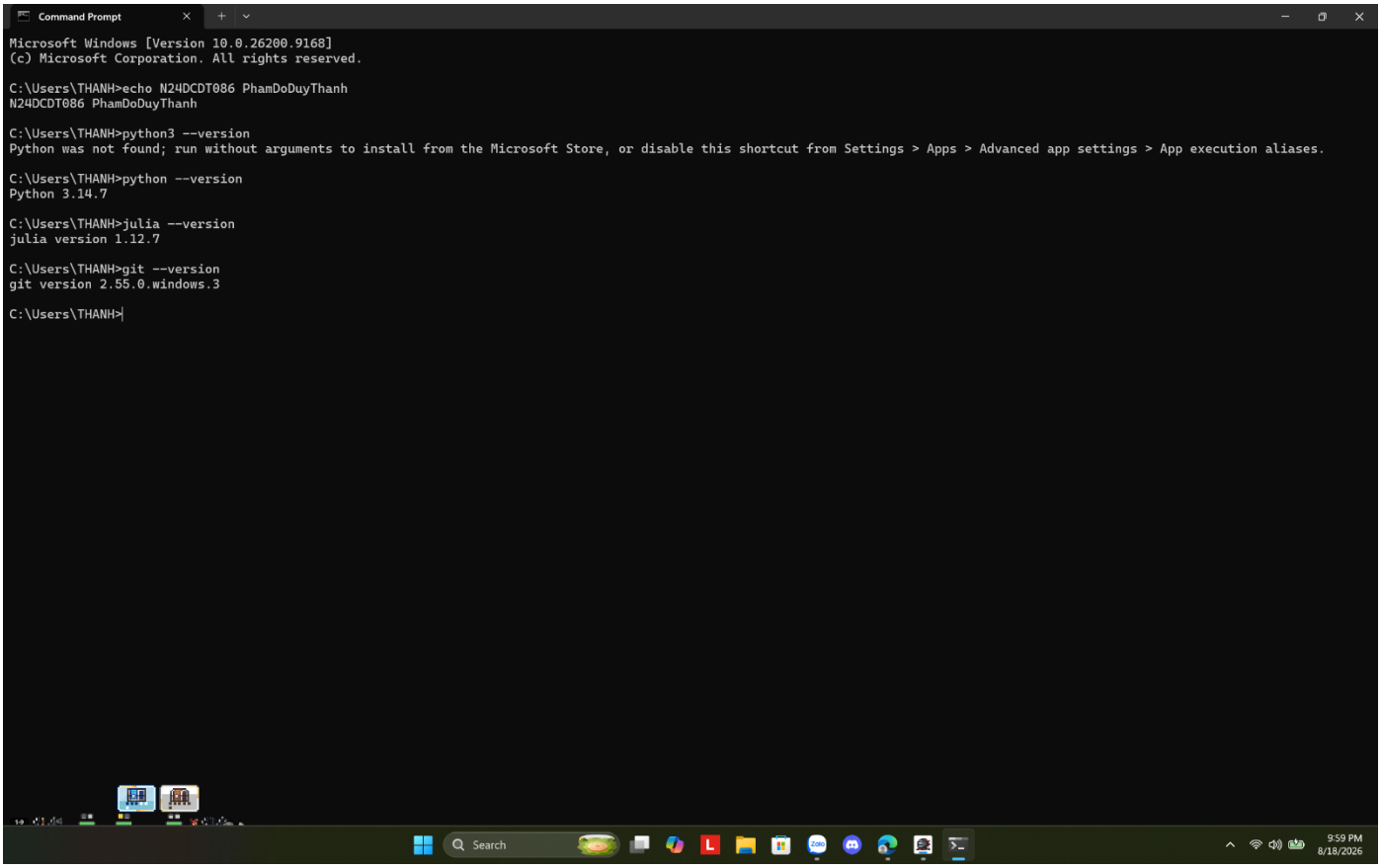


Ảnh 1. Trình biên dịch C++ và trình gỡ lỗi

Nhận xét: Em đã cài đặt bộ công cụ biên dịch C++ và gỡ lỗi qua MSYS2 (môi trường UCRT64). Sau khi thêm đường dẫn C:\msys64\ucrt64\bin vào biến môi trường PATH, hệ thống đã nhận diện và thực thi thành công cả hai lệnh g++ và gdb.

---

3. Nhiệm vụ 2 — Python, Julia và Git

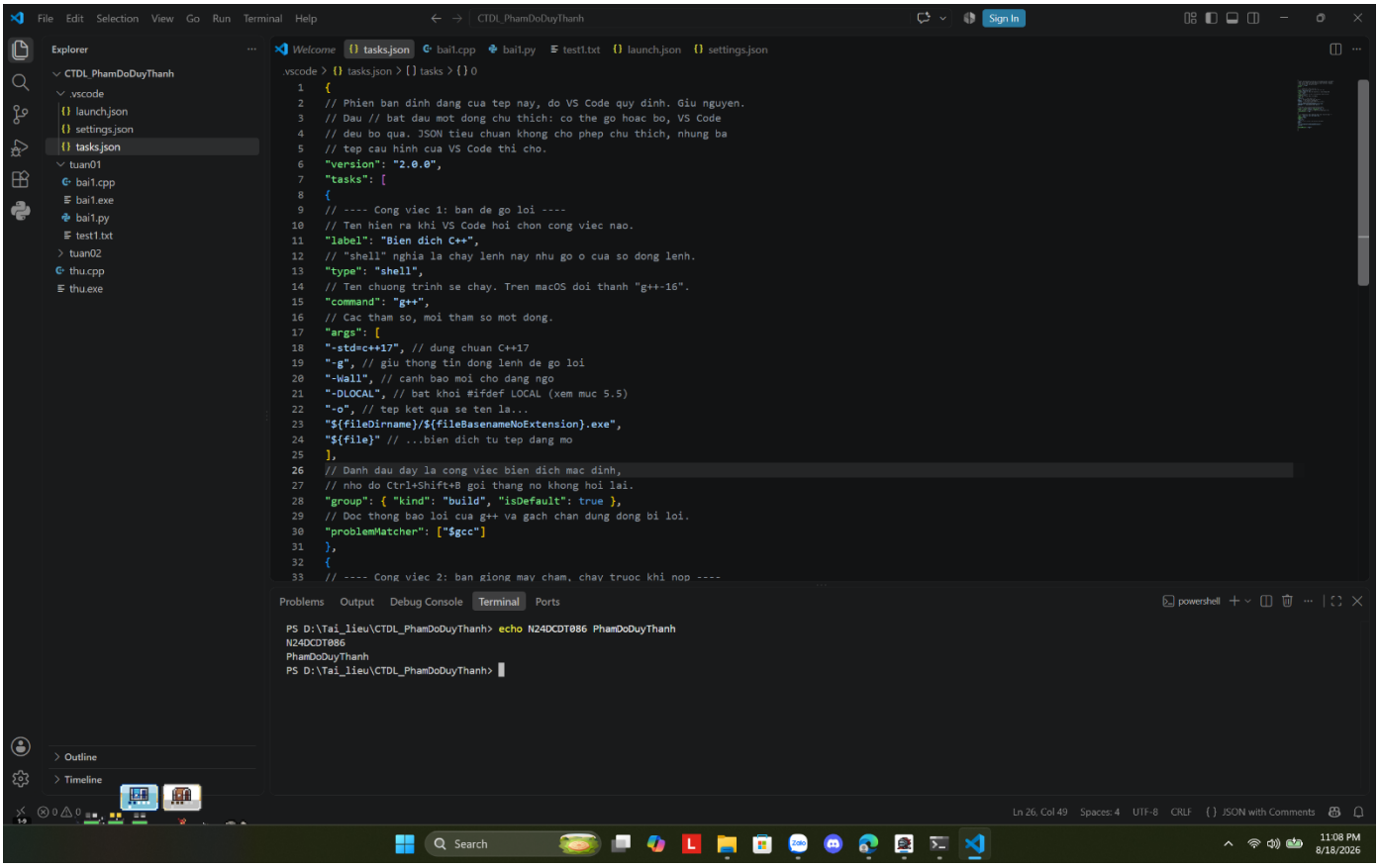


Ảnh 2. Python, Julia và Git

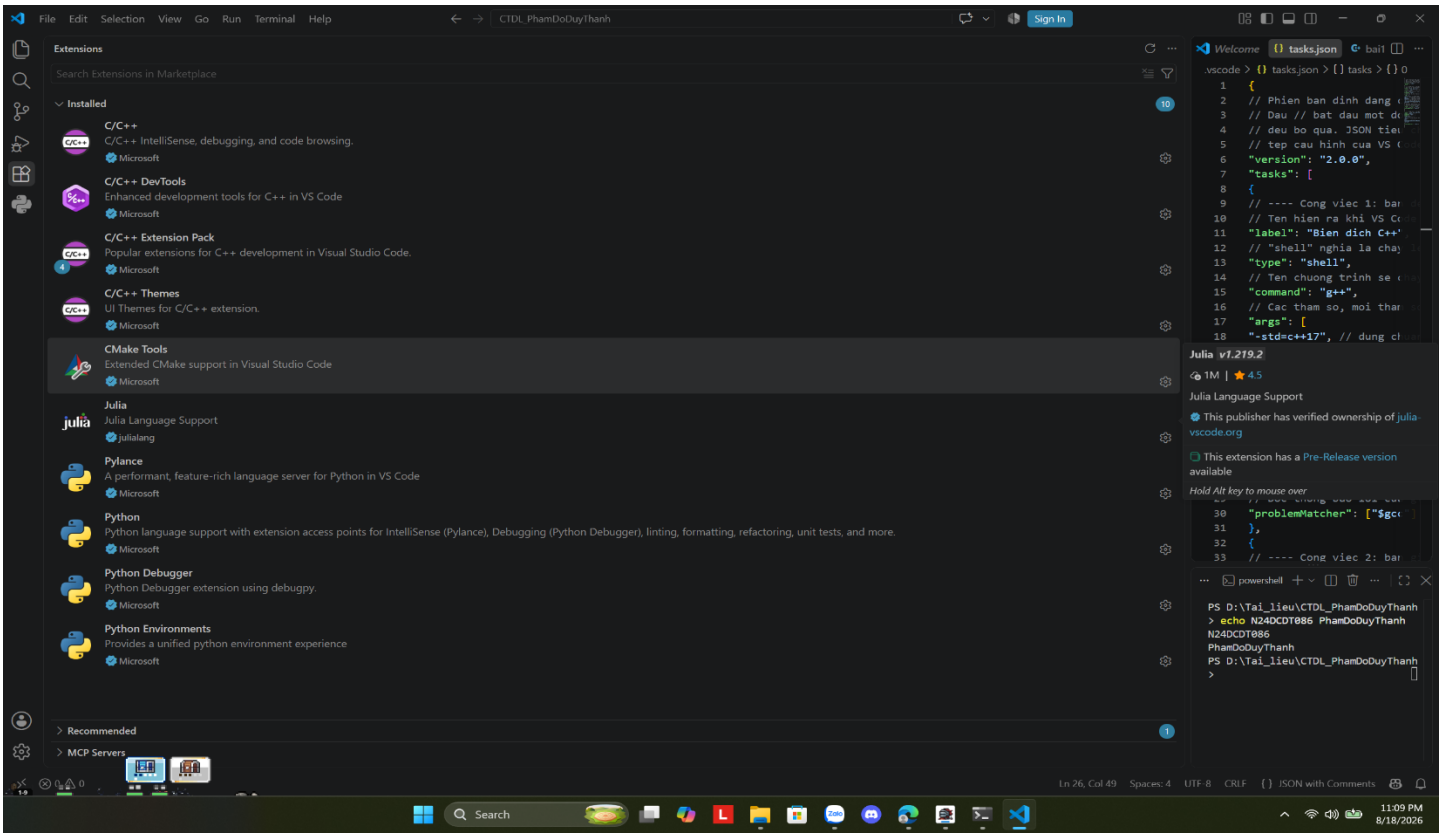
Nhận xét: Các công cụ Python, Julia và Git đã được cài đặt hoàn tất và tích hợp vào biến môi trường PATH. Trên hệ điều hành Windows, trình thông dịch Python được gọi trực tiếp bằng lệnh python thay cho python3; các lệnh kiểm tra phiên bản đều hiển thị đúng kết quả.

---

4. Nhiệm vụ 3 — Visual Studio Code



Ảnh 3. Thư mục làm việc và tệp cấu hình

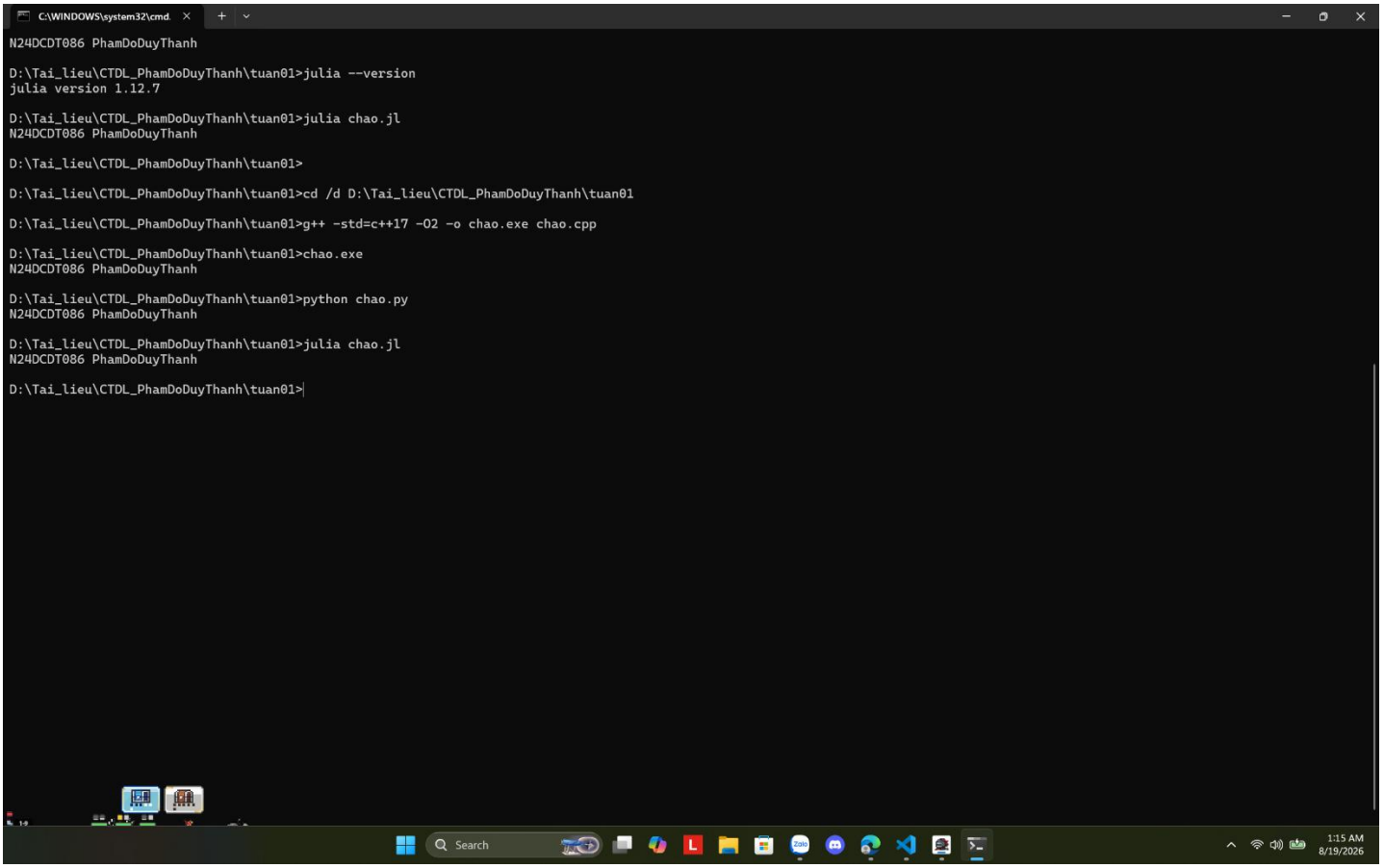


Ảnh 4. Ba tiện ích mở rộng đã cài

Nhận xét: Em đã tạo cấu trúc thư mục làm việc, mở thư mục gốc môn học trên Visual Studio Code và cài đặt đầy đủ 3 tiện ích mở rộng (C/C++, Python, Julia). Các tệp cấu hình tasks.json và launch.json trong thư mục .vscode đã được thiết lập chính xác theo hướng dẫn để hỗ trợ biên dịch (C++17) và gỡ lỗi; Terminal đã kiểm tra thông tin sinh viên thành công.

---

5. Nhiệm vụ 4 — Chương trình đầu tiên bằng ba ngôn ngữ

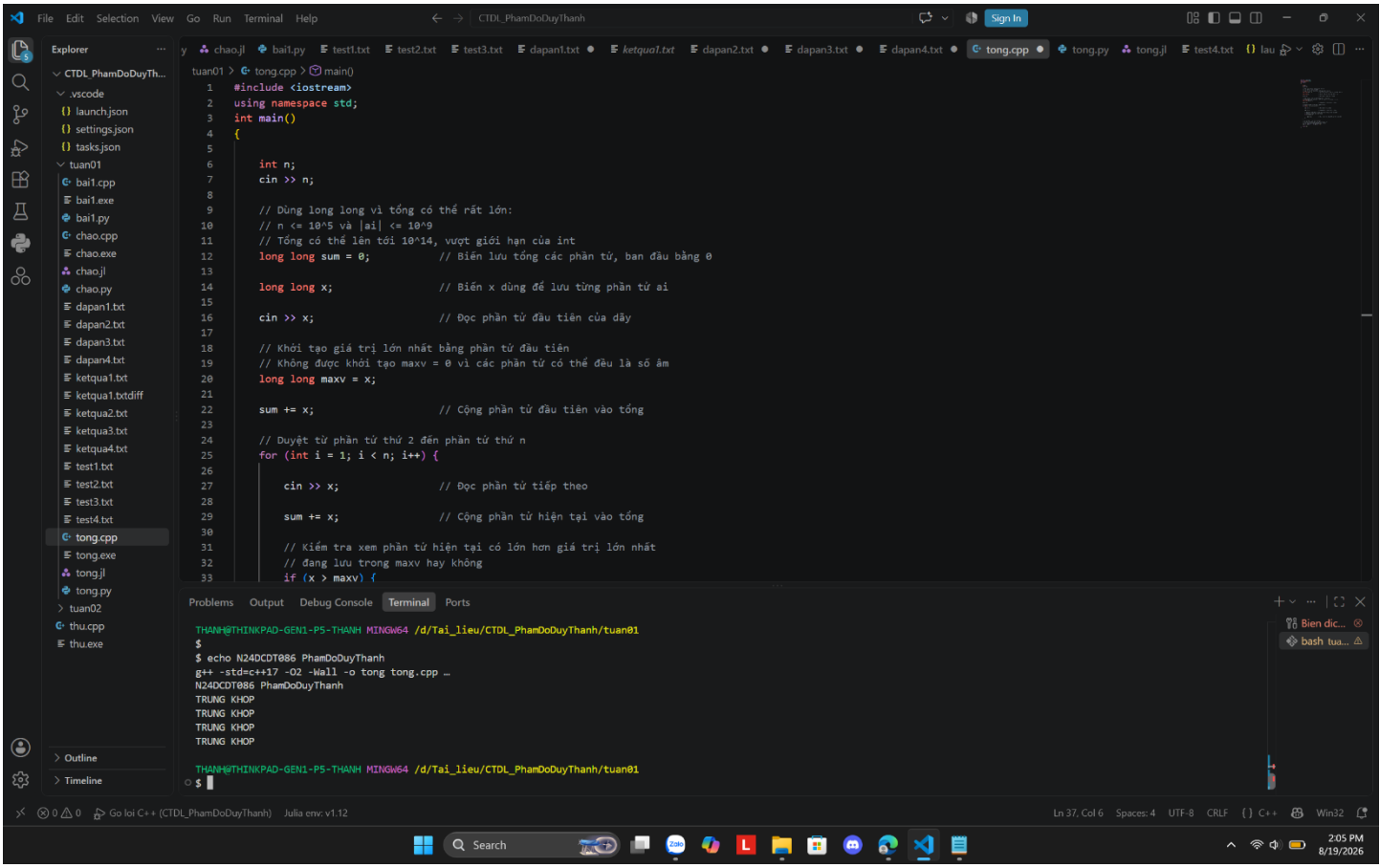


Ảnh 5. Chương trình chào bằng C++, Python và Julia

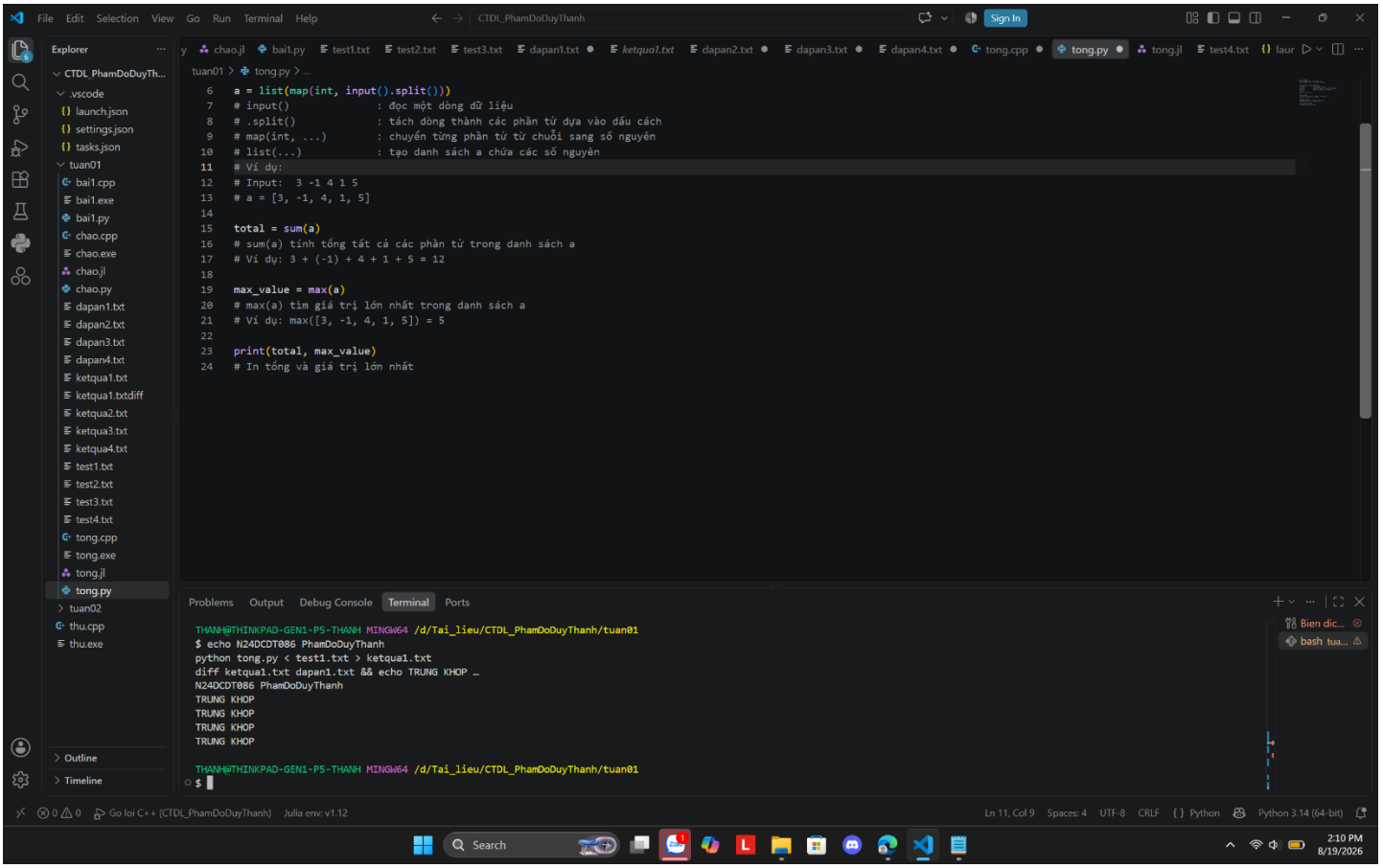
Nhận xét: Cả 3 chương trình (chao.cpp, chao.py, chao.jl) trong thư mục tuan01 đều đã được biên dịch và thực thi thành công trên Command Prompt. Kết quả đầu ra của cả 3 ngôn ngữ hoàn toàn đồng nhất, in đúng định dạng Mã sinh viên và Họ tên viết liền không dấu (N24DCDT086 PhamDoDuyThanh) và có ngắt dòng đầy đủ ở cuối.

---

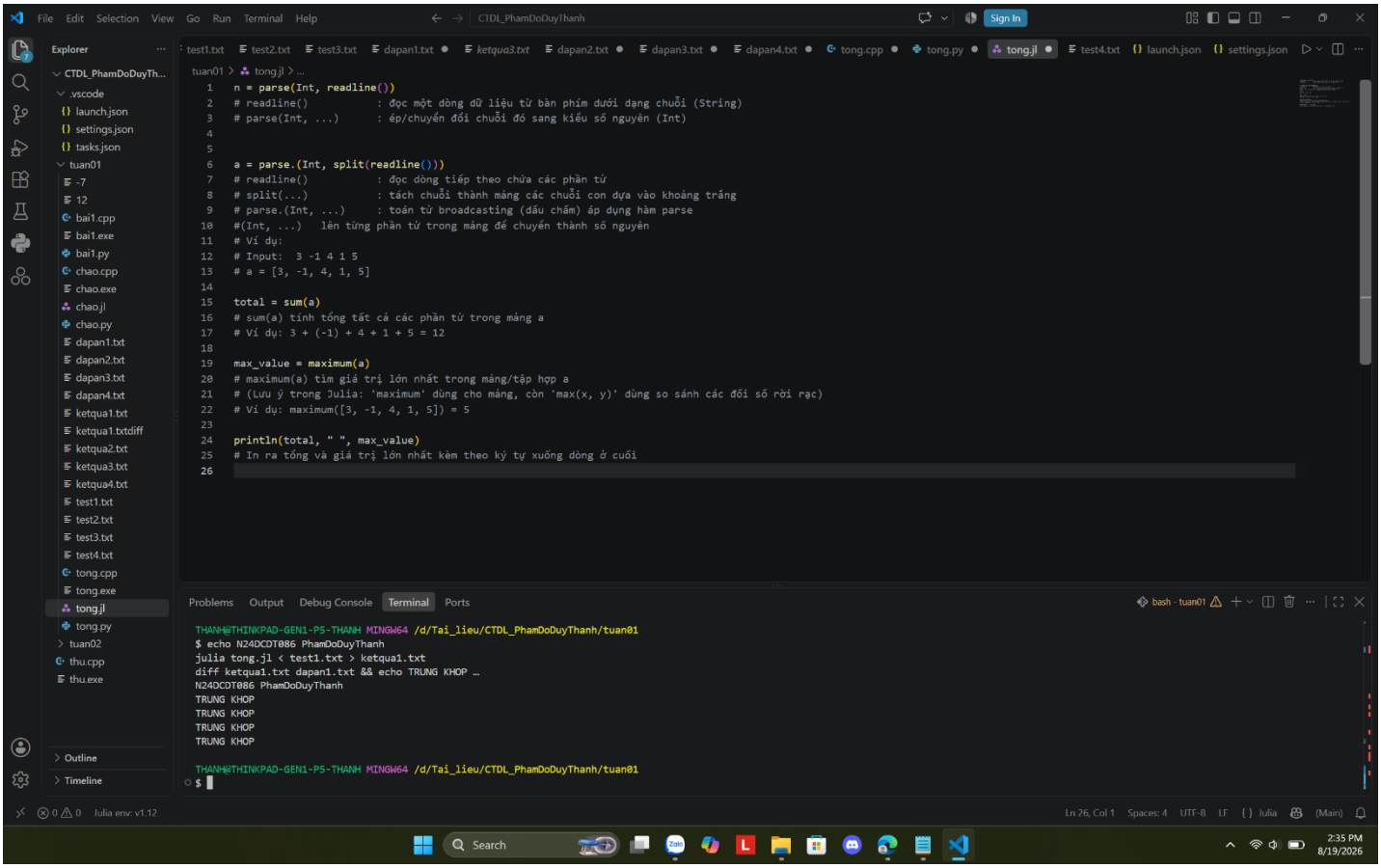
6. Nhiệm vụ 5 — Bài toán tổng và giá trị lớn nhất



Ảnh 6. Kiểm thử bản C++ với bốn bộ dữ liệu



Ảnh 7. Kiểm thử bản Python với bốn bộ dữ liệu



Ảnh 8. Kiểm thử bản Julia và lịch sử Git

Bảng kết quả tự kiểm. Đánh dấu X vào ô đã cho ra TRUNG KHOP.

Bộ dữ liệu	Kết quả đúng	C++	Python	Julia
test1.txt	12 5	✓	✓	✓
test2.txt	-7 -7	✓	✓	✓
test3.txt	-18 -1	✓	✓	✓
test4.txt	6000000000 1000000000	✓	✓	✓

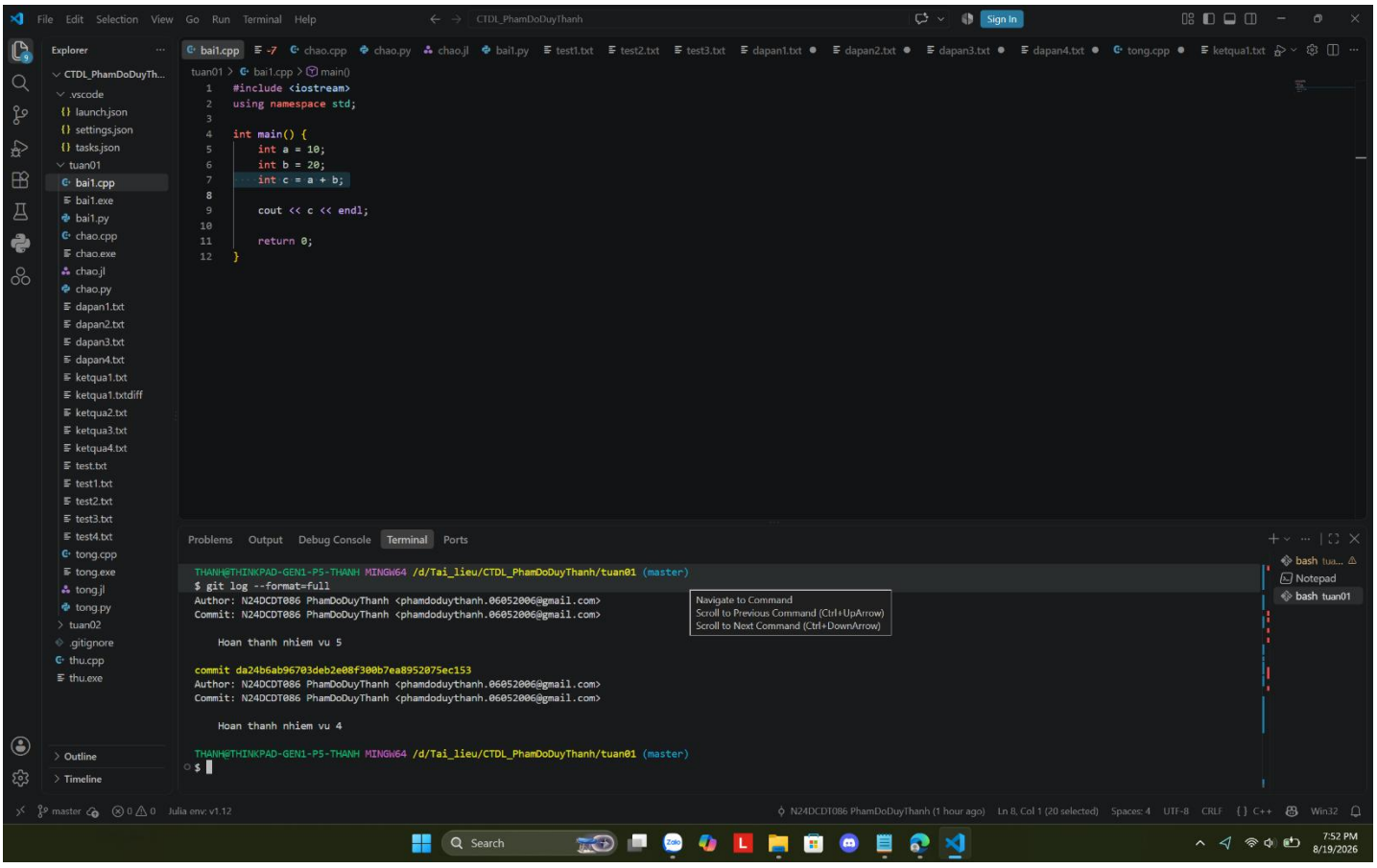
Nhận xét: Trong bài toán này, em đã xử lý triệt để hai bẫy dữ liệu như sau:

- **Bẫy giá trị lớn nhất (Dãy toàn số âm - test3):** Em khởi tạo giá trị lớn nhất bằng chính phần tử đầu tiên của dãy a_1 (hoặc dùng hàm max()/maximum() trên toàn tập hợp) thay vì gán bằng 0, đảm bảo chương trình không bị sai khi toàn bộ dãy là số âm.
- **Bẫy tràn số kiểu int (Tổng vượt giới hạn - test4):** Do tổng cực đại có thể đạt 10^{14} vượt quá giới hạn 2×10^9 của int 32-bit, trong C++ em khai báo biến tổng bằng kiểu long long (trong Python và Julia kiểu số nguyên tự động hỗ trợ kích thước lớn).

Kết quả kiểm tra bằng lệnh diff trên cả ba ngôn ngữ (C++, Python, Julia) với 4 bộ test đều cho kết quả TRUNG KHOP tuyệt đối.

---

7. Nhiệm vụ 6 — Lưu bài làm bằng Git



Ảnh minh chứng nằm chung ở Ảnh 8 phía trên.

Nhận xét: Em đã cấu hình thông tin cá nhân và khởi tạo kho lưu trữ Git cho thư mục môn học, thực hiện lưu trữ tổng cộng **2 mốc (commit)** với thông điệp:

- **Mốc 1:** "Hoan thanh nhiem vu 4" — lưu lại mã nguồn in thông tin sinh viên bằng ba ngôn ngữ.
- **Mốc 2:** "Hoan thanh nhiem vu 5" — lưu lại chương trình tính tổng, tìm max và các tệp dữ liệu test/đáp án.

Tệp .gitignore được cấu hình để bỏ qua toàn bộ các tệp thực thi nhị phân (*.exe) và các tệp kết quả đầu ra (ketqua*.txt, *.txtdiff), đảm bảo kho lưu trữ chỉ quản lý mã nguồn gốc và lệnh git status sạch sẽ.

8. Khó khăn và cách xử lý

Ghi lại ít nhất một khó khăn thật đã gặp. Nếu không gặp khó khăn nào thì ghi rõ như vậy.

STT	Khó khăn hoặc thông báo lỗi gặp phải	Cách đã khắc phục
1	'g++' is not recognized	Chưa thêm đường dẫn vào PATH; thêm xong và mở lại cửa sổ dòng lệnh thì hết lỗi.
2	Lệnh chuyển hướng nhập dữ liệu < (ví dụ: ./tong < test1.txt) báo lỗi cú pháp trên Terminal PowerShell của VS Code.	Chuyển terminal mặc định trong VS Code sang **Git Bash** hoặc **Command Prompt (CMD)** để hỗ trợ đầy đủ các toán tử < và >.
3	Lệnh diff báo tệp kết quả khác tệp đáp án (không in ra TRUNG KHOP) dù nội dung nhìn giống hệt nhau do lệch ký tự xuống dòng (CRLF trên Windows vs LF trên Linux/Bash).	Chuyển định dạng xuống dòng ở góc dưới bên phải VS Code từ **CRLF** sang **LF** cho các tệp test/đáp án, hoặc dùng cờ diff --strip-trailing-cr ketqua.txt dapan.txt.

---

9. Mã nguồn

Dán mã nguồn dưới dạng **chữ**, giữ nguyên thụt lề. Không chụp ảnh mã nguồn.

9.1. tong.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n;
	cin >> n;
	long long sum = 0;
	long long x;
	cin >> x;
	long long maxv = x;
	sum += x;
	for (int i = 1; i < n; i++) {
		cin >> x;
		sum += x;
		if (x > maxv) {
			maxv = x;
		 }
	}
	cout << sum << " " << maxv << "\n";
	return 0;
}
```

9.2. tong.py

```python
n = int(input())
a = list(map(int, input().split()))
total = sum(a)
max_value = max(a)
print(total, max_value)
```

9.3. tong.jl

```julia
n = parse(Int, readline())
a = parse.(Int, split(readline()))
total = sum(a)
max_value = maximum(a)
println(total, " ", max_value)
```

Phiếu tự kiểm trước khi nộp

Đánh dấu vào từng ô. Chỉ nộp khi cả hai mươi ô đều đã đánh dấu.

Về nội dung

- ☐ Đã cài xong và kiểm tra được cả bốn công cụ: g++, Python, Julia, Git. ✓
- ☐ Đã cài Visual Studio Code và đủ ba tiện ích mở rộng. ✓
- ☐ Đã tạo hai tệp `tasks.json` và `launch.json`. ✓
- ☐ Ba chương trình chào đều in ra mã sinh viên và họ tên của chính mình. ✓
- ☐ Ba bản `tong` chạy đúng cả bốn bộ dữ liệu, đủ mười hai lần `TRUNG KHOP`. ✓
- ☐ Biến tổng trong bản C++ khai báo kiểu `long long`, không phải `int`. ✓
- ☐ Giá trị lớn nhất được khởi tạo bằng phần tử đầu của dãy, không phải bằng 0. ✓
- ☐ Kho Git có ít nhất hai mốc với lời ghi chú có nghĩa. ✓

Về ảnh chụp

- ☐ Có đủ tám ảnh, đánh số từ Ảnh 1 đến Ảnh 8 theo đúng thứ tự. ✓
- ☐ Mọi ảnh đều thấy rõ mã sinh viên của mình. ✓
- ☐ Mọi ảnh đều chụp bằng chức năng chụp màn hình của máy tính, không chụp bằng điện thoại. ✓
- ☐ Mở từng ảnh ở cỡ thật, đọc được chữ mà không phải phóng to. ✓
- ☐ Ảnh nào cũng thấy cả lệnh đã gõ chứ không chỉ dòng kết quả. ✓

Về báo cáo và tệp nộp

- ☐ Báo cáo có đủ các mục của mẫu này. ✓
- ☐ Mỗi ảnh có chú thích đặt dưới ảnh, đánh số liên tục. ✓
- ☐ Mã nguồn dán dưới dạng chữ, không phải ảnh. ✓
- ☐ Có đánh số trang. ✓
- ☐ Đã xuất ra PDF và mở lại xem hết một lượt. ✓
- ☐ Tên tệp đúng khuôn `MãSV_HọTên_BTVN01.pdf`, không dấu tiếng Việt, không dấu cách. ✓

☐ Đã bấm **Nộp bài** trên Google Classroom và thấy trạng thái **Đã nộp**. ✓